

MICROECONOMIA AVANZADA. TRABAJO PRACTICO 1

Los ejercicios marcados con estrellita (*) no son para entregar. Se entregan solamente los ejercicios sin estrellita.

Ejercicio 1. Probar que si la primitiva $\succsim$ es completa y transitiva, entonces la combinación de $\succsim$ y $\succ$ es transitiva.

Ejercicio 2. Considerar una relación de preferencias en el set X

Definir el set $I(z) = \{x \in X \mid x \sim z\}$

Definir el set $J = \{I(z) \mid z \in X\}$

El set J está formado por los distintos sets $I(z)$, $I(z)$ es un elemento de J .

- a) Probar que el set J es una partición del set X , o sea,
 - (i) $\forall x, y \in X, I(x) = I(y)$ ó $I(x) \cap I(y) = \emptyset$ (pero no los dos)
 - (ii) $\forall x \in X$ existe $y \in X$ tal que $x \in I(y)$

- b) Interpretación para el caso $X = \mathbb{R}^n$.

¿Qué es el set $I(z)$?

¿Qué significan las propiedades (i) y (ii)?

Ejercicio 3.* Probar que para un consumidor con preferencias $\succsim$ y función de elección $C(A, \succsim)$, si el conjunto de alternativas A es finito entonces $C(A, \succsim) \neq \emptyset$

Ejercicio 4.* Probar que si $C(A, \succsim)$ es una función de elección derivada de una relación de preferencias completa y transitiva, entonces C satisface el axioma débil de la preferencia revelada (ADPR).

Ejercicio 5. Probar que si una relación de preferencias $\succsim^*$ revelada a partir de una estructura de elección $C(A)$ satisface el axioma débil de la preferencia revelada (ADPR), esto no implica que la relación es completa y transitiva.

Proveer una condición suficiente para que $\succsim^*$ sea completa y transitiva.

Ejercicio 6. Chequear si las siguientes reglas de decisión satisfacen el axioma débil y transitividad.

- (a) En una empresa se busca llenar un puesto vacante. El proceso para elegir la persona es el siguiente: ordenar todos los candidatos alfabéticamente y elegir el primero de ellos cuyo promedio en la universidad sea superior a p^* .
- (b) Mismo problema. Procedimiento: elegir el candidato con el segundo mejor promedio.
- (c) Una persona va al supermercado y tiene que comprar una lata de tomates. Elige la marca de la cual hay una mayor cantidad de latas.

(d) Mismo problema. Espera hasta que otra persona elija alguna lata y elige la misma marca que esta otra persona.

Ayuda: para probar que un procedimiento no satisface el axioma débil es fácil buscar un contraejemplo, y esto implica también que se viola transitividad.

Ejercicio 7.* Probar que si un conjunto de alternativas X es finito, entonces para cualquier relación de preferencias $\succsim$ existe una función de utilidad u que las representa.

Ejercicio 8. Probar que si un conjunto de alternativas X es contable, entonces para cualquier relación de preferencias $\succsim$ existe una función de utilidad u que las representa.

Ejercicio 9.* Repasar dos definiciones de continuidad de las preferencias (con bolas y con secuencias).

Ejercicio 10. Considerar preferencias lexicográficas definidas sobre $[0,1] \times [0,1]$, tales que el individuo determina qué bien es preferido mirando primero la cantidad del bien 1 y luego como segundo criterio la cantidad del bien 2. Nos interesa buscar un ejemplo numérico en el que se muestre que las preferencias no son continuas. Buscar un ejemplo numérico de dos alternativas x e y en $[0,1] \times [0,1]$, y dos secuencias $\{(x_n, y_n)\}$, de manera que $\{(x_n, y_n)\} \rightarrow (x, y)$, $x_n > y_n$, $y > x$.

Ejercicio 11. Probar que si una relación de preferencias $\succsim$ es representada por una función de utilidad continua, entonces la relación de preferencias es continua.

Ejercicio 12.* Repasar en el libro de MWG capítulo 3 la prueba de la proposición que dice que si una relación de preferencias es continua ésta puede ser representada por una función de utilidad continua.

Ejercicio 13. Considere el set de alternativas $X = [0, 1] \times [0, 1]$ y la siguiente relación de preferencias: x es débilmente preferido a y si

- (i) $x_1 \geq y_1$ y $y_1 < 0.5$; ó
- (ii) $x_2 \geq y_2$, $x_1 \geq 0.5$ y $y_1 \geq 0.5$; ó

- a) Graficar las curvas de indiferencia
- b) ¿Son estas preferencias continuas? Justificar
- c) Buscar una función de utilidad que represente la relación de preferencias

Ejercicio 14. Homoteticidad y Cuasilinealidad. Probar:

- (a) Si una relación de preferencias continua es representada por una función de utilidad que satisface $u(\alpha x) = \alpha u(x)$ (homogeneidad de primer grado) entonces la relación de preferencias es homotética.

- (b) Si una relación de preferencias continua es representada por una función de utilidad $u(x) = x_1 + \phi(x_2, x_3, \dots, x_n)$ entonces la relación de preferencias es cuasilineal.
- (c) Las preferencias lexicográficas son homotéticas.

Aclaración: las recíprocas de (a) y (b) son también ciertas. Es decir, también es cierto que si una relación de preferencias es homotética, entonces admite una función de utilidad que satisface $u(\alpha x) = \alpha u(x)$ (y lo mismo para las cuasilineales). Probar esto es mas difícil ya que debe hacerse por construcción y no por contradicción (ya que no es cierto que esta sea la única representación posible).